

肝・胆・膵・脾 疾患

小児外科

名古屋市立大学医学部附属西部医療センター 小児外科

佐藤陽子

小児外科で扱う代表的な胆道疾患

- ・ 胆道閉鎖症
- ・ 先天性胆道拡張症

胆道閉鎖症 Biliary Atresia (BA)

概要

- 新生児・乳児期の外科的黄疸疾患
- 肝外胆管の完全な閉塞（流出障害）
- 黄疸，肝腫大，灰白色便（レモンイエロー）
- 新生児肝炎との鑑別が必要 最終的には直接胆道造影
- 吻合不能型が90%
- 生後60日以内の肝門部腸吻合が望ましい 最近は30日以内
- 黄疸消失率は約60%
- 胆汁排泄不十分，診断遅れで非代償期肝硬変になった例は，いずれ 肝移植 の適応

胆道閉鎖症 Biliary Atresia (BA)

妊娠末期、出生直後または生後、一度形成された肝外胆管に、ウイルス感染等の炎症によって破壊され、不可逆的な閉塞を来す疾患

胆汁を腸管内に排泄できないために、手術が成功しない限り胆汁性肝硬変さらには肝不全への進行が避けられない

病因：いまだ不明であり、再疎通障害説、胆汁酸代謝異常説、血行障害説、臍管胆道合流異常説、肝内胆管のremodeling障害説などがある（おそらく複合）

発生頻度 1/10,000～12,000 男女比 1:2

遺伝性はなく、合併奇形の頻度は10%と低い

- A基本分類、
B下部胆管分類
C肝門部胆管分類
- } によって記載

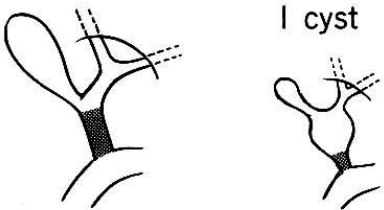
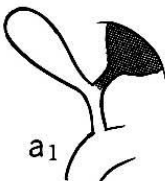
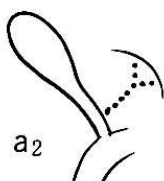
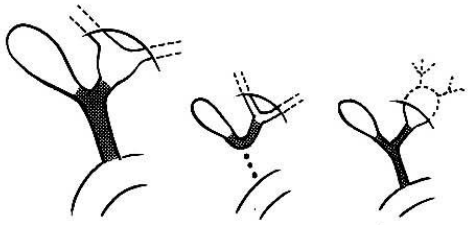
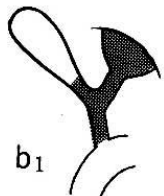
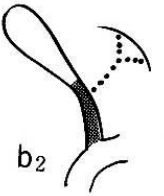
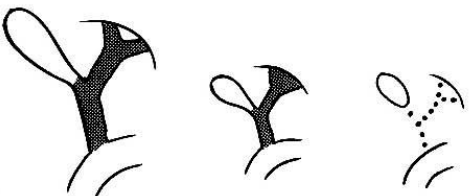
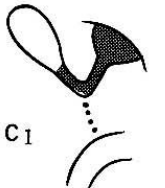
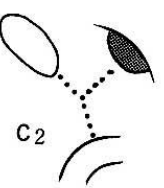
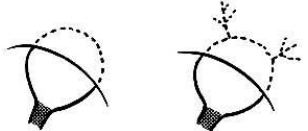
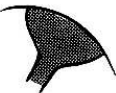
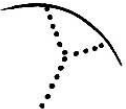
- A 基本分類

I 型 総胆管閉塞型 (12%)	}	<u>correctable type</u>
II 型 肝管閉塞型 (2%)		吻合可能型
III 型 肝門部閉塞型 (<u>86%</u>)		<u>吻合不能型</u>

non correctable type

BAの分類

標準小児外科学第4版より引用

A 基本型分類	B 下部胆管分類	C 肝門部胆管分類
I 型 総胆管閉塞 12% I cyst 	a. 総胆管開存  	α 拡張肝管 
II 型 肝管閉塞 2% 	b. 総胆管索状閉塞  	β 微小肝管 
III 型 肝門部閉塞 <u>86%</u> 	c. 総胆管欠損   d. 特殊型	γ bile lake  μ 索状肝管  ν 結合繊維塊  o 無形成 

BAの病態生理

- 閉鎖索状胆管 (= remnant)
 - ⇒ 器質化瘢痕組織 (陳旧性の炎症)
- 肝門部 remnant に 微細胆管 が存在 (破壊後増生)
 - ⇒ 術後の胆汁排泄 しかし 胆汁排泄不十分
- 肝組織 : 種々の程度の胆汁性肝硬変
 - 肝内胆汁鬱滞, 肝線維化, 微細胆管増生,
 - 円形細胞浸潤巨細胞を伴う肝実質細胞の変化
- 肝内胆管 も, 一次性, 二次性に閉塞
- 時間とともに 肝内胆管閉塞 と 肝硬変 が 進行

BAの診断

 レモンイエロー

- 新生児期からの持続性黄疸, 灰白色便と肝腫大
- 胎便の色は正常のこともある
生後黄色便が出る例もある
次第に灰白色便（血漿の黄色（レモン色）もある）
- 病的出血（閉塞性黄疸に伴うvitamin K欠乏による出血傾向）で発見される例もある
- 血液検査では新生児肝炎, 肝内胆管形成不全との鑑別が困難（排泄性胆道造影では像が出ない）
- 直接胆道造影が必要（穿刺 or 開腹）

BAの診断

新生児期～乳児早期に黄疸、灰白便、濃褐色尿、肝腫大がみられたら、先ず本症を念頭に置いて診断に努める

しかしこれらの徴候がそろうような症例はすでに肝の病態が進行している場合が多い。

時にビタミンK吸収障害に伴う出血傾向により、頭蓋内出血や消化管出血等の出血傾向で発症する例もある

新生児黄疸が遷延し、しだいに便の色が薄い黄色から白色になる
しかし、出生直後には便の色は正常で、黄疸も見られないことが多い

acholic stool 「灰白色便」 （レモン色→血漿の色）



BAと鑑別を要する乳児期の主な閉塞性黄疸

- 新生児肝炎
- 先天性胆管拡張症
- 肝内胆管形成不全（減少症）
- Alagille症候群：
 - 小葉間胆管減少、特異的顔貌、椎骨異常、後部胎生環、肺動脈狭窄など合併
 - 20番染色体短腕に遺伝子変異
- エンドトキシン血症（尿路感染など）
- 溶血性疾患後の胆汁塞栓症
- ウイルス性肝炎
- 経静脈栄養に伴う胆汁鬱滞
- 肝硬変
- toxoplasmosis
- 代謝性疾患（ガラクトース血症、シトルリン血症、cystic fibrosis）

診断のための検査法

血液生化学検査所見

直接型優位の高ビリルビン血症

ALP LAP γ GPT などの胆道系逸脱酵素の上昇

AST ALTなどの肝細胞逸脱酵素の上昇

進行例でのZTT,TTTの上昇

T-cholの上昇を認めることもある

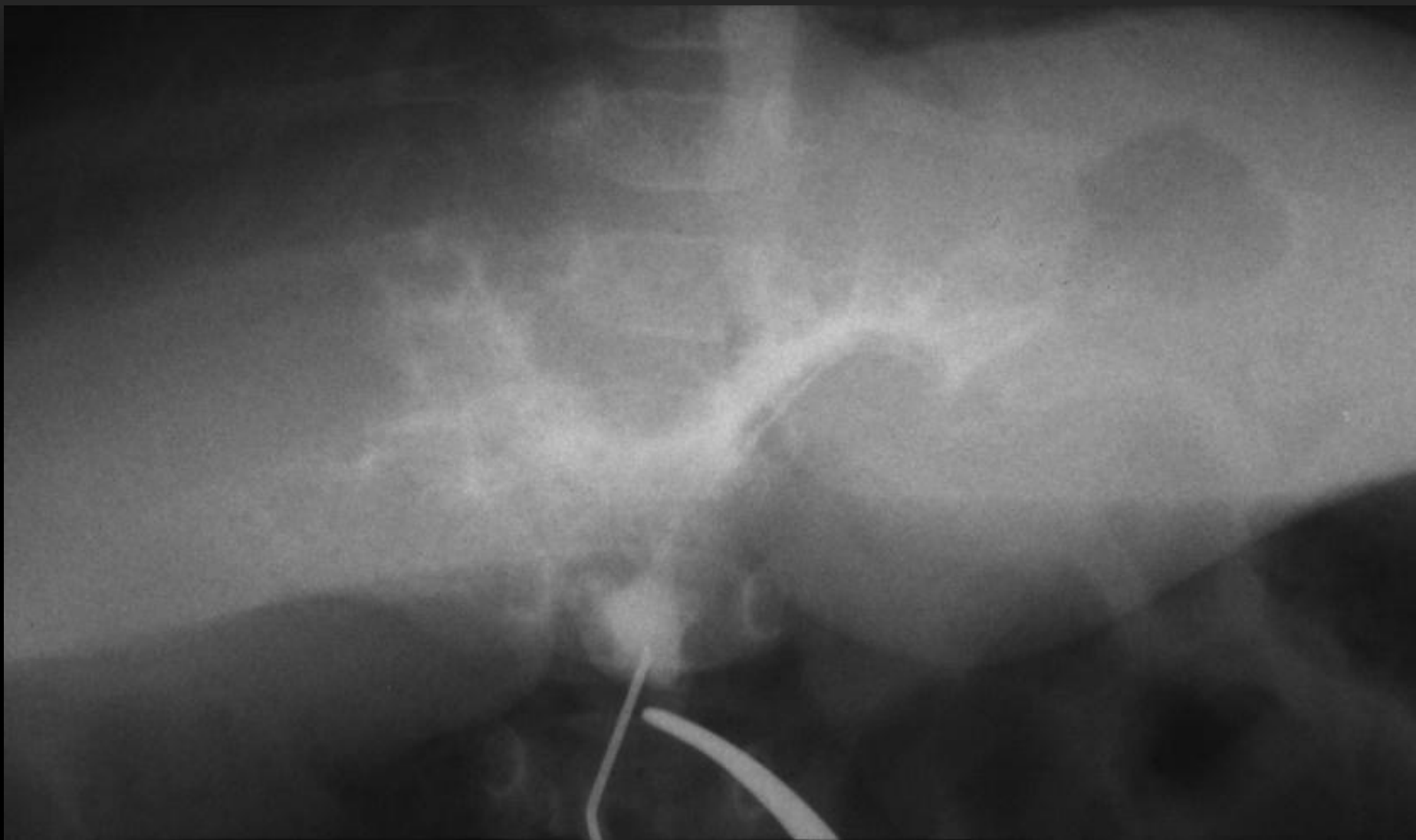
検尿にて尿中ビリルビン陽性、ウロビリノーゲン陰性

便中ビリルビンの繰り返し陰性所見

リポプロテインX (Lp-X):閉塞性黄疸時に血清中に出現する
異常リポ蛋白 陽性

血清総胆汁酸 高値

- 十二指腸液検査：経鼻的に十二指腸内にカテーテルを挿入して十二指腸液を採取、胆汁確認
- 超音波検査
(胆嚢の有無、授乳による胆嚢の収縮の有無)
- 胆道シンチグラフィー（胆汁排泄の有無）
- CT検査 MRI検査：肝外胆管形態の評価
- 直接胆道造影（PTCD, ERCP, 開腹による造影）
- 肝生検（胆汁鬱滞, 増生胆管, 巨細胞）



肝門部の嚢腫を穿刺した直接造影

BAは肝外胆管の閉塞が解除されない限り
胆汁のうっ滞により時間の経過とともに
肝組織の破壊が進行していくためいかに早い
時期に手術を行うかがその後の経過に重大な
影響を与えることになる

生後60日以内の手術

⇒ 減黄率がよい

最近では30日以内の手術が推奨
されている

BAの治療：手術

- 吻合可能型：肝管腸吻合 hepatico-enterostomy
- 吻合不能型：肝門部腸吻合術（葛西手術, Kasai） hepatic porto-enterostomy
- 胆汁排泄がない or 停止 ⇒ 再手術 or 肝移植
- 肝移植の適応：減黄が得られない、コントロールできない合併症，肝不全

（初回手術で肝移植を選択する例もある）

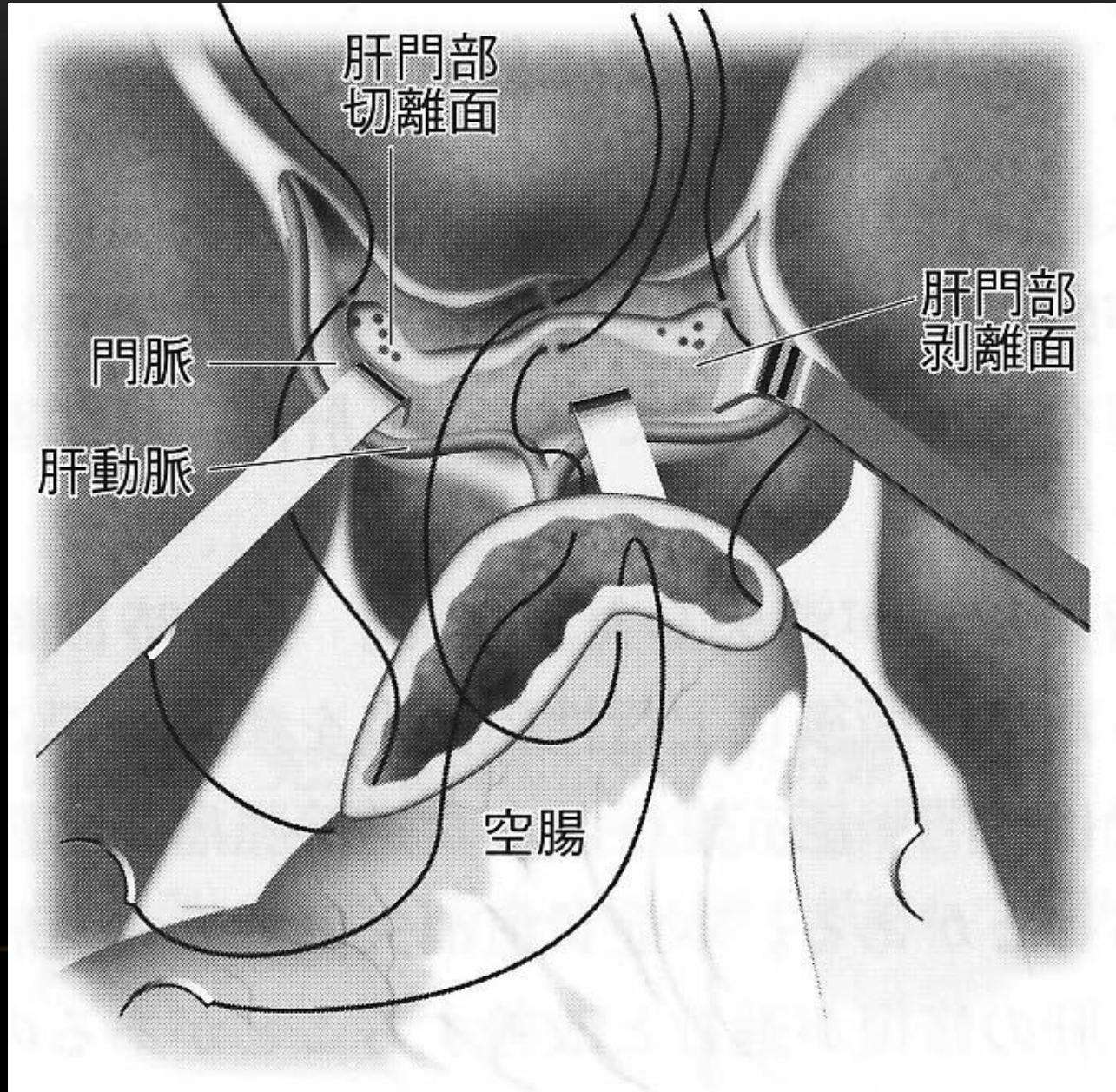
肝移植の成績

1年生存率は90%以上

5年生存率：80～90%前後

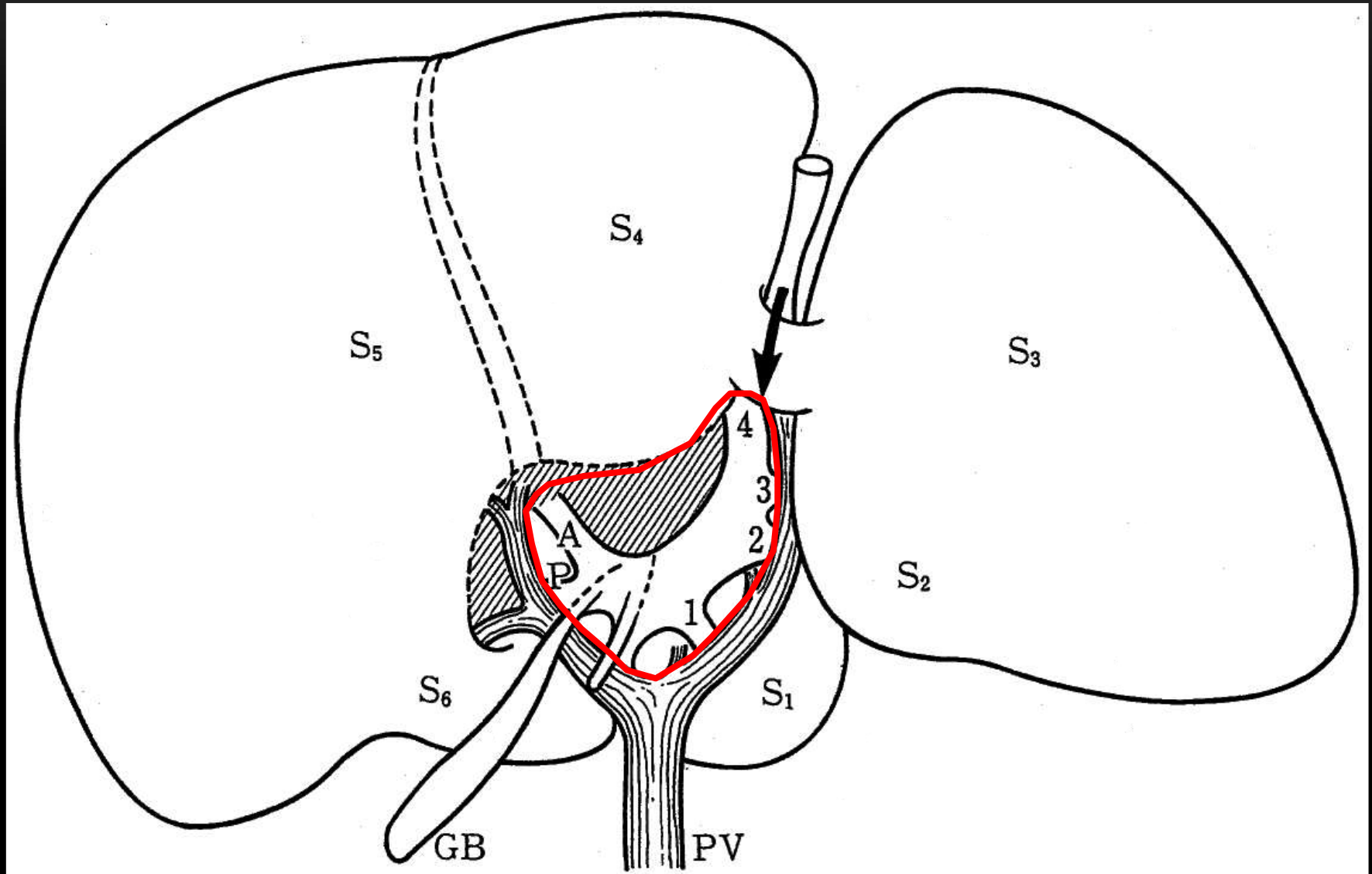
10年生存率：70～80%前後

BAの手術術式 肝門部腸吻合術



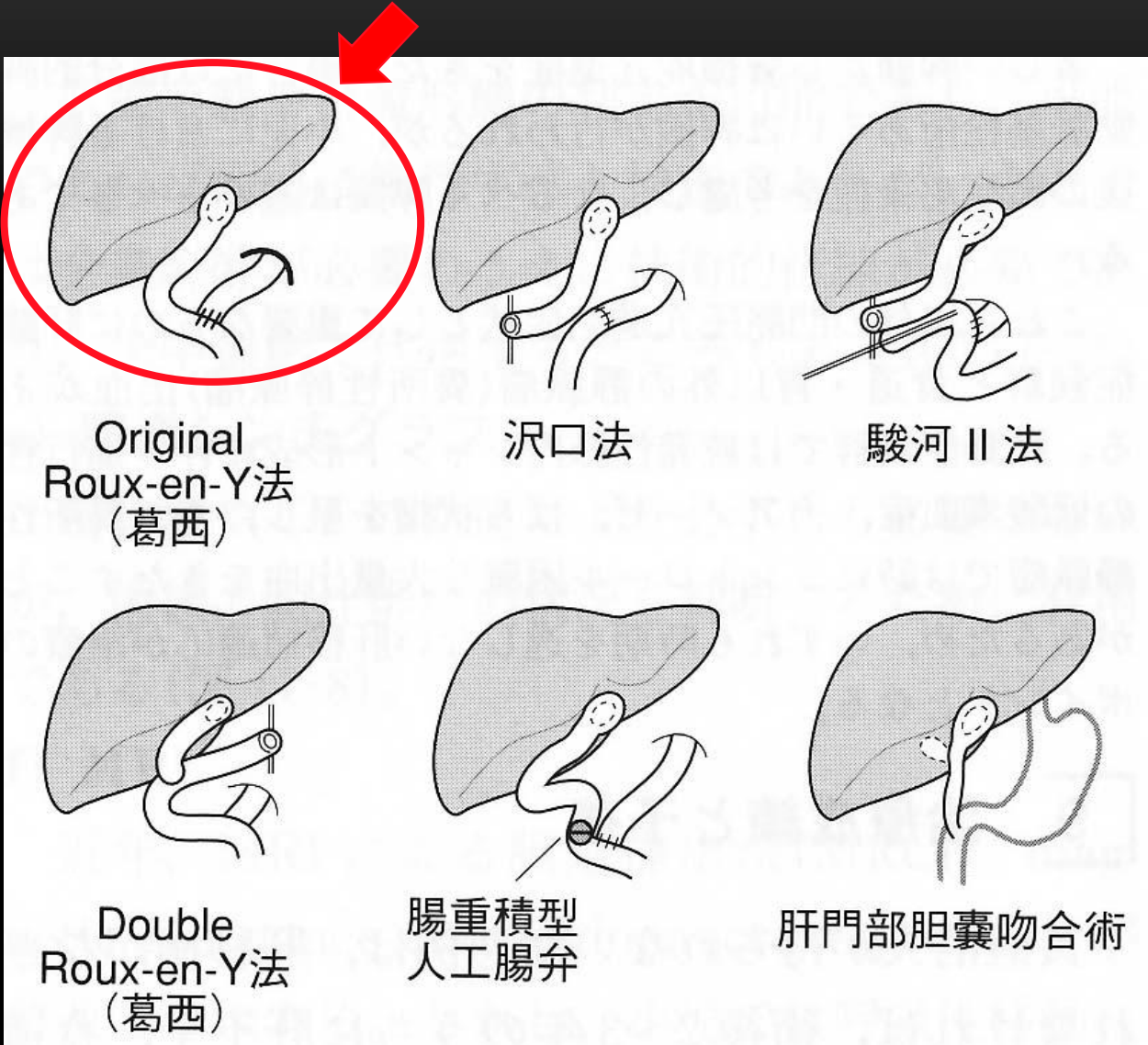
標準
小児外科学
第4版より
引用

BAの手術術式 名市大式肝門部空腸吻合



引用：胆道閉鎖症の治療成績と問題点の検討、橋本 俊 等、外科治療,78:73-79,1998

胆道再建術式：基本Roux-en Y型肝門部空腸吻合術

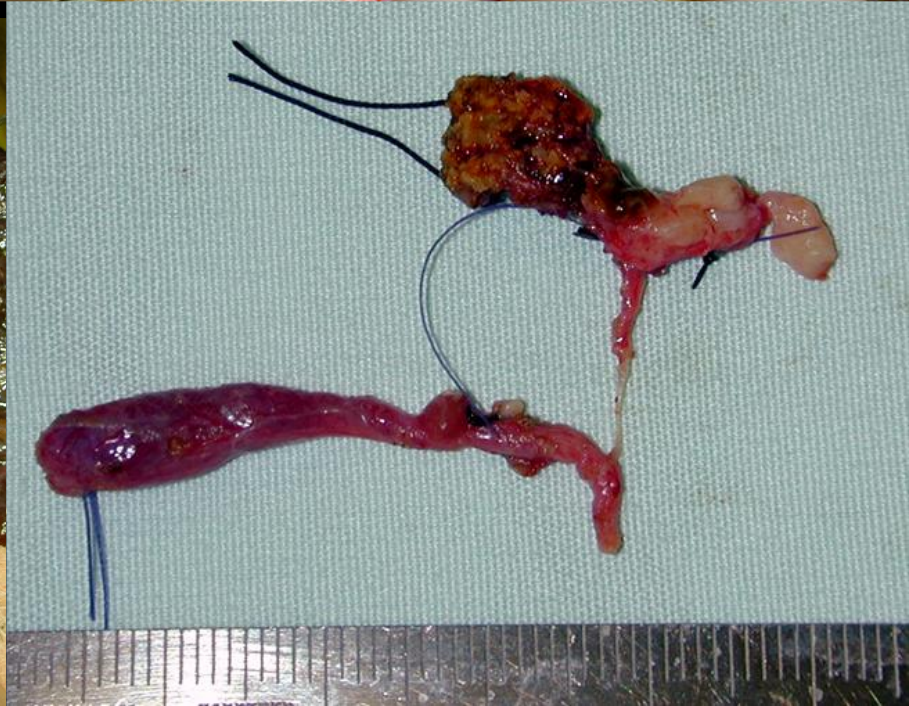
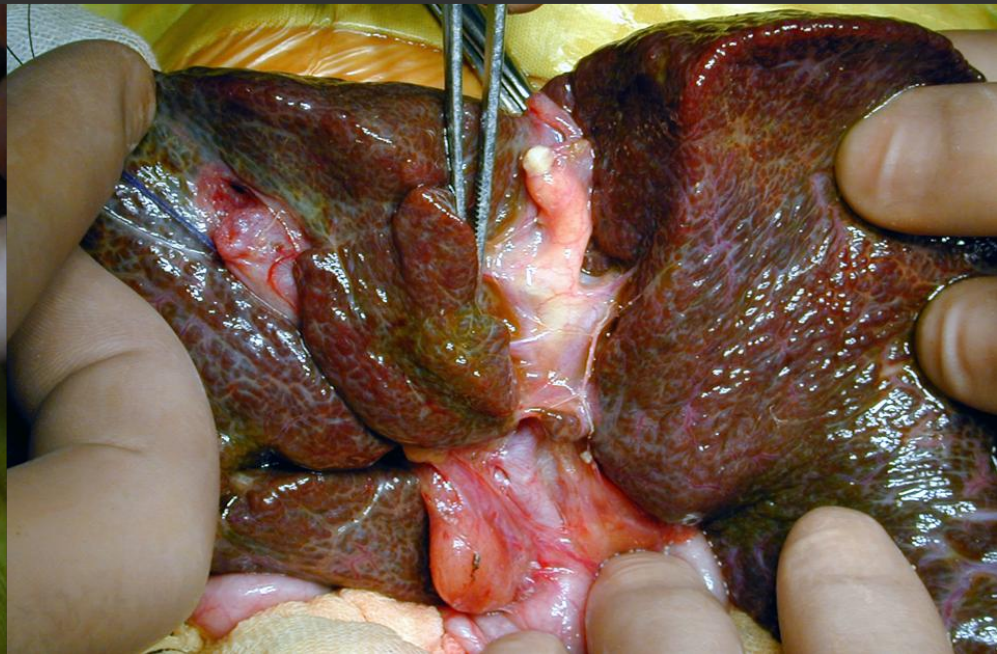
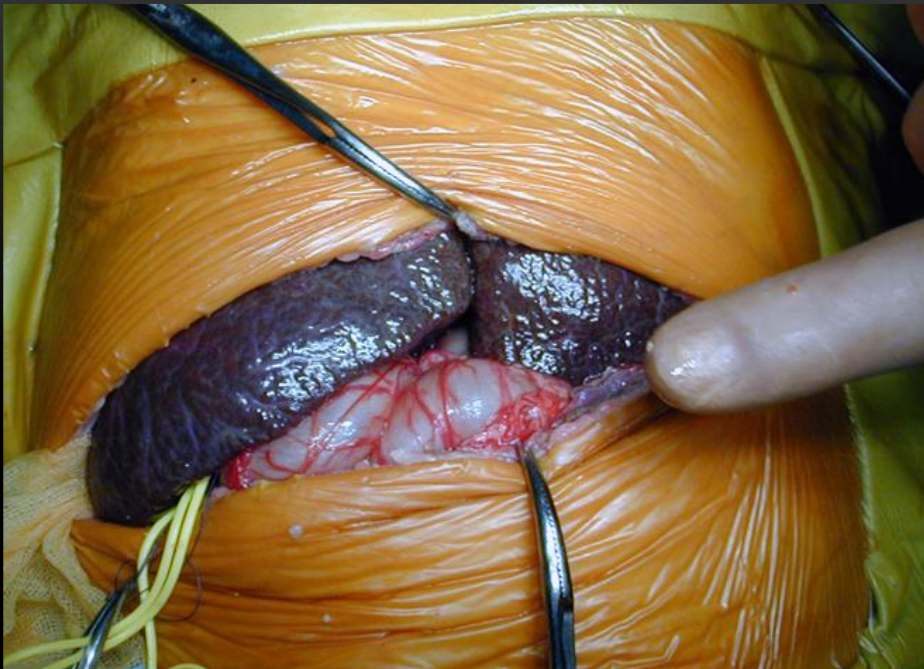


術後の上行性胆管炎
防止目的で考えら
れた外瘻術式

利点
胆汁の色や量の評価
肝門部の洗浄、観察、
造影などが可能

欠点
複数回手術
必ずしも胆管炎の防止に
ならない
肝移植に悪影響を及ぼす
管理が煩雑

症例 2ヶ月女児



BAの合併症・続発症

- 上行性胆管炎（胆汁排泄停止の原因）

晩期合併症

- 門脈圧亢進症 ⇒ 食道静脈瘤，異所性静脈瘤（肝門部，
Roux-en-Y吻合部，痔核等）

脾腫・脾機能亢進症

- 肝内結石
- 肝肺症候群：肝硬変により生じる続発性肺内シャント
⇒ 進行性の低酸素血症　ばち指、呼吸苦、チアノーゼ
ときの肺内シャントを呈せず肺高血圧症になることもある
- 肝不全
非代償性肝硬変 ⇒ 黄疸，腹水，凝固障害

BAの合併症、続発症の治療

- 胆管炎 ⇒ 抗生剤, 免疫グロブリン, PTCD
- 門脈圧亢進症 ⇒ シヤント手術, TIPS
- 食道静脈瘤 ⇒ EIS, EVL (内視鏡的手技)
- 脾機能亢進症 ⇒ PSE (経皮経動脈的脾動脈塞栓術)
- 肝肺症候群 ⇒ 肝移植
- 異所性静脈瘤
 - カテが届く ⇒ radiological intervention
 - 届かない ⇒ 手術
- コントロール不可能な場合は肝移植の適応

BAの治療成績と予後

- 黄疸消失が得られない ⇒ 術後2～3年で肝不全,
食道静脈瘤出血, 感染症で死亡する
- 治療成績は向上してきているが、全国平均では
黄疸消失60%, 無黄疸生存率45%

先天性胆道拡張症 総胆管嚢腫

congenial dilatation of bile duct
congenial biliary dilatation CBD
choledocal cyst

概要

- 肝内胆管や肝外胆管もしくは両方が拡張
- 病因は先天的な 膵管胆道合流異常 説が有力

pancreatico-biliary maljunction

- 右上腹部腫瘍, 黄疸, 腹痛 が三徴
- 治療は分流手術 (胆管と膵管を分ける)

先天性胆道拡張症
総胆管嚢腫

congenial dilatation of bile duct
congenial biliary dilatation CBD
choledocal cyst

肝内胆管や肝外胆管もしくはその両方が拡張する
病態

男女比：1：3

欧米比べ東洋人の発生頻度が高い

ほぼ全例で膵・胆管合流異常を合併する

膵・胆管合流異常

解剖学的に膵管と胆管が十二指腸壁外で合流する
先天性の奇形

正常では、胆管と主膵管の合流箇所にはoddi括約筋があり膵液が胆管に逆流しないように調節されているが、膵・胆管合流異常では、機能的に括約筋の作用が合流部に及ばないため膵液と胆汁との相互混入が起こり、胆管炎、胆石、胆道癌を来す。また、胆汁が主膵管に逆流し、膵炎を来す。

一般に20～30歳代から胆道癌のリスクがあるといわれており、年齢とともにそのリスクは増加
先天性胆道拡張症/胆管拡張型膵・胆管合流異常での胆道癌の頻度は10～20%、非拡張型膵・胆管合流異常での胆道癌の頻度は、30%～40%と報告

膵管胆道合流異常とCBDの病型

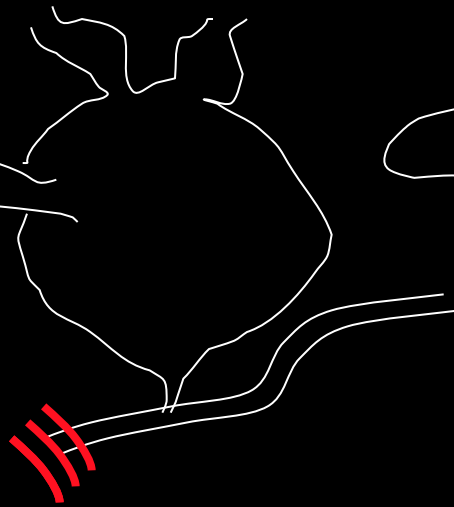
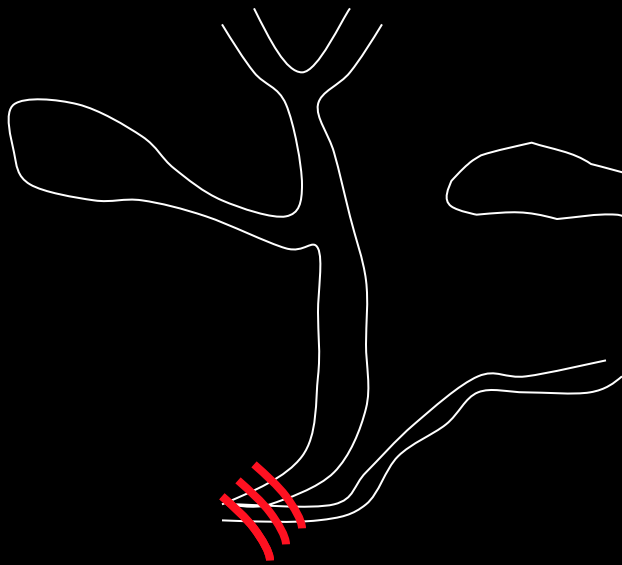
膵管胆道合流形式分類

正常

I：総胆管が
主膵管に合流

II：主膵管が
総胆管に合流

III：その他
複雑なもの



I：嚢腫型



II：円柱型（紡錘型）

 Oddi括約筋

Alonso-Leiの分類

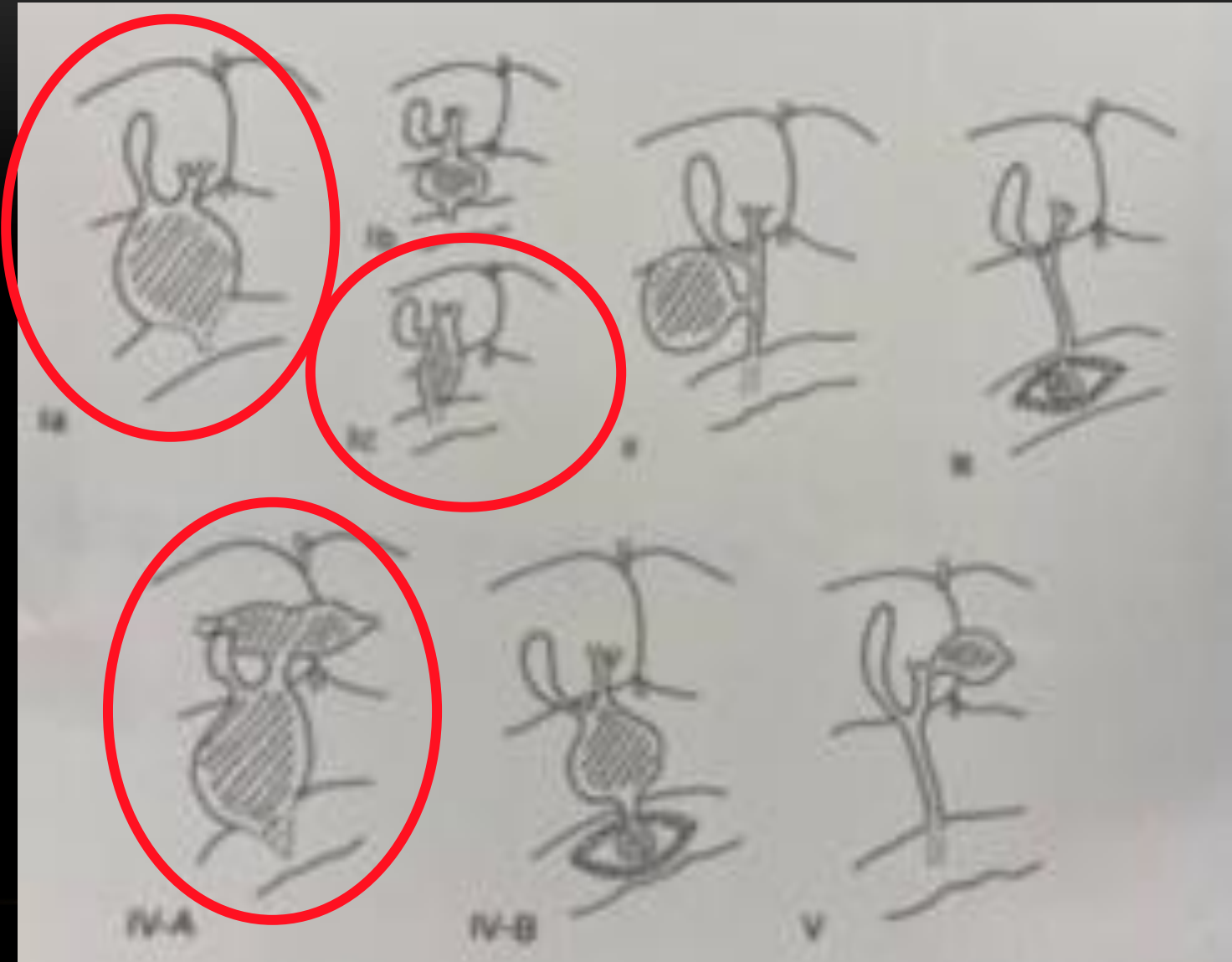


I型 総胆管嚢腫

II型 総胆管憩室

III型 choledochoceles

戸谷の分類



CBDの症状

- 三徴 ⇒ 右上腹部腫瘤，黄疸，腹痛
(三徴がそろふことは20～30%)
- 乳幼児：発熱，食欲不振，嘔吐，下痢など
(ケトン血性嘔吐症との鑑別が重要)
- 胆汁鬱滞 ⇒ 腹痛，腫瘤，黄疸，灰白便
- 胆道系の細菌感染 ⇒ 発熱
- 膵炎 ⇒ 腹痛，発熱，嘔吐
- 時に胆道穿孔による胆汁性腹膜炎を来たす
- 嚢腫型では胎児診断例もある

CBDの診断

- 血液検査：胆汁うっ滞に肝機能検査値の上昇，血清アミラーゼ、リパーゼ、エラスターゼIなどの膵酵素の上昇 尿中アミラーゼ
- 超音波：肝内，肝外の胆管拡張
→ 腹痛の小児の精査に必須
- CT：肝内，肝外の胆管拡張 肝門部血管の同定
- ERCP：合流形態の判定が可能
小児では全身麻酔必要 手技に習熟を要す
- MRCP：合流形態の判定が可能

CBDの治療：手術

急性炎症 ⇒ 保存的治療により消退を待つ

肝外胆管の切除，胆汁と膵液の流路の分離が原則
(分流手術)

総肝管-腸吻合 (空腸，十二指腸))

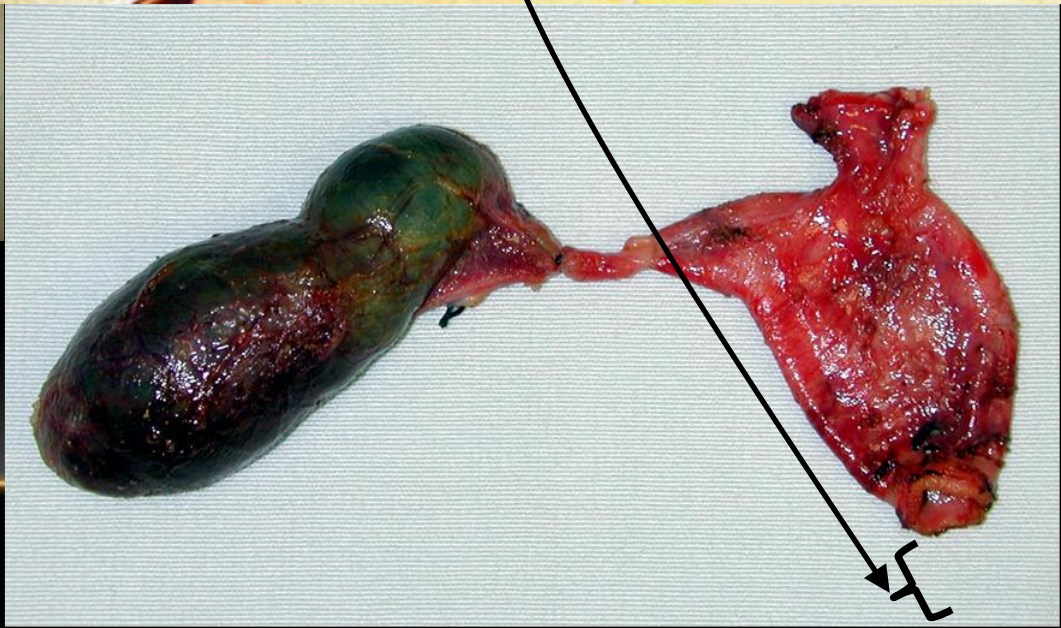
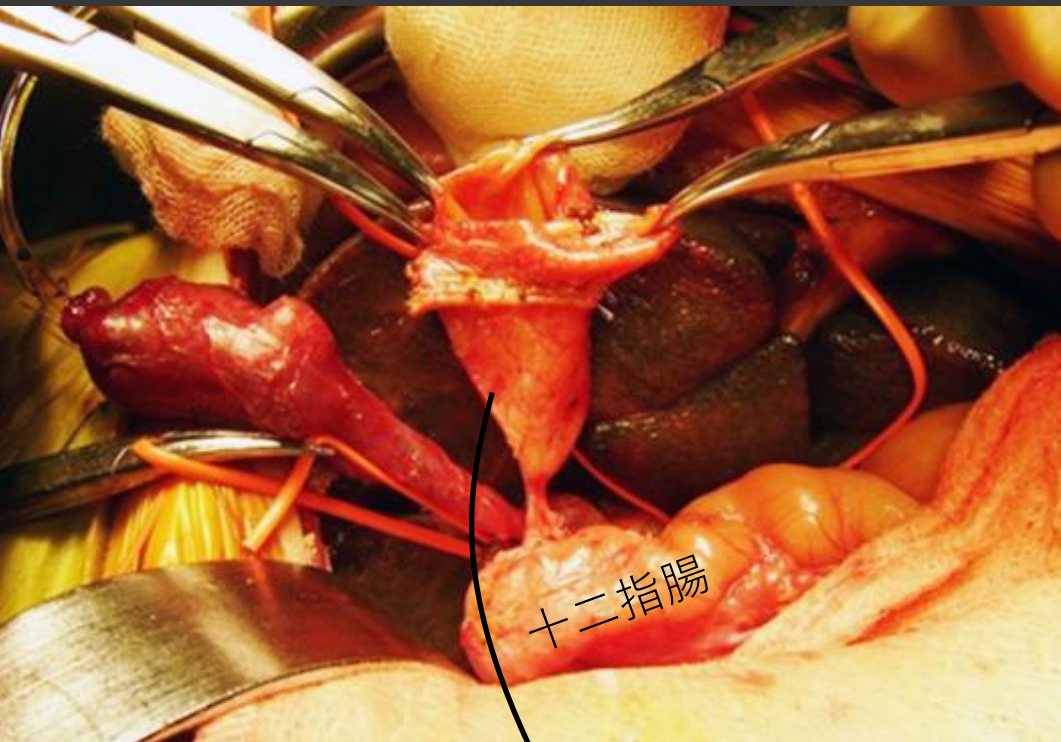
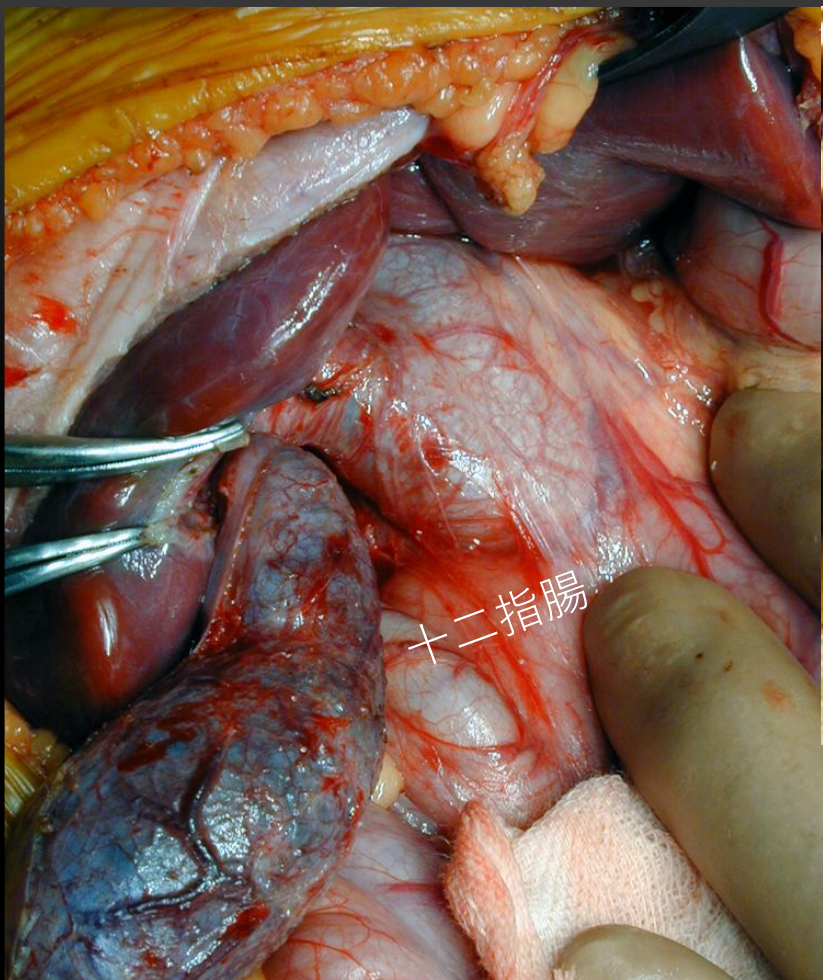
吻合部より肝側に狭窄を残さないことが重要
肝外胆道が残存すると発癌のリスク

術式は開腹術 腹腔鏡手術 ロボット手術

合併症 上行性胆管炎，肝内結石，肝硬変など
膵炎，膵内結石（狭窄部が残ると感染や結石形成）

術中胆道造影





総胆管嚢腫術中所見
と摘出標本

外科的手術適応となる小児低血糖症

- 膵島細胞腫 islet cell adenoma, insulinoma
腫瘍（90%が良性）によりインスリンが産生される
全年齢に発症するが学童期，男児に多い

Whippleの三徴

空腹時低血糖発作

空腹時血糖50mg/dl以下

ブドウ糖投与による急速な改善

乳幼児では意識障害、痙攣発作での発症もある

腫瘍は単発で1～2cmの球状で被膜を有する

治療は，外科的腫瘍完全切除

外科的手術適応となる小児低血糖症

- 膵島細胞症 nesidioblastosis

病理学的に、 β 細胞を含む膵島分泌細胞が膵島以外の外分泌細胞間に散在性または集簇して分布し、膵臓の形成過程における未熟な形態を呈しているところが特徴

insulinのフィードバックがかからない

術前診断は困難

低血糖，痙攣，意識障害

特殊ミルクの投与、diazoxide, somatostatinなどの薬物投与を行う

内科的治療に反応しない場合

→膵鉤部を含めた，90～95%膵切除

(門脈の右縁が膵切離線)

膵腫瘍

- 小児の膵腫瘍は稀
- 良性 vs 悪性 / 機能性 vs 非機能性
- 良性は機能性が多い
 - insulinoma: 低血糖症
 - gastrinoma: Zollinger-Ellison synd.
- 悪性是非機能性がほとんど
 - 腺癌, 腺房細胞癌
 - solid and cystic tumor
 - (Frantz tumorとも呼ばれる 低悪性度が多い)
 - 膵芽腫

脾嚢胞

- 眞性嚢胞（先天性脾嚢胞）→ 非常に稀
- 仮性嚢胞（外傷性，脾炎後嚢胞）

自転車のハンドル外傷が多い

脾臓が脊柱に挟まれて圧迫損傷をうけて発症
受傷後数日から数週間で形成され、腹痛、食欲不振、
嘔吐などの症状を生じる

絶飲食で保存療法

軽快しなければ、超音波ガイド下経皮経胃的穿刺ドレナージ

手術：嚢胞切除，嚢胞-胃吻合術、嚢胞-空腸吻合術

水筒を持ち歩くときの転倒事故に注意!

消費者庁・国民生活センター



子どもが水筒を首や肩から掛けて持ち歩いていた時に転倒
首や肩に掛けていた水筒がお腹に当たり、内臓を損傷

脾損傷、膵損傷、小腸穿孔の事例あり

脾摘の適応となりうる疾患

- 脾原発の疾患

遊走脾：捻転による

脾腫瘍：非常にまれ

良性：リンパ管腫、過誤腫、血管腫、腺腫、平滑筋腫、脂肪腫など

悪性：血管肉腫（悪性リンパ管腫）

- 脾嚢胞

- 脾損傷（外傷）遅発性破裂（被膜下実質断裂）に注意

脾摘の適応となりうる主な疾患

- 血液疾患

- 遺伝性球状赤血球症

- 貧血、黄疸、脾腫が主症状
脾摘により100%症状は改善

- 特発性血小板減少性紫斑病

- ステロイド治療が1年以上要する症例や
出血が反復する症例で適応
有効性70～80%

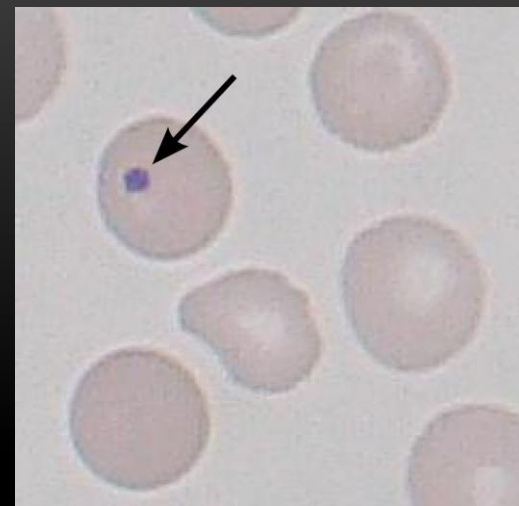
- 続発性脾機能亢進症

- 特発性門脈圧亢進症 (Banti syndrome)

- 肝硬変による門脈圧亢進症

脾摘後の合併症

- 脾摘により
 - 脾の濾過・浄化機能の喪失
 - ⇒Howell-Jolly小体が末梢血中に存在
 - ⇒白血球・血小板増加（血栓症の危険は少）
 - 細菌濾過機能の低下、オプソニン作用の低下、IgMの低下など ⇒ 感染防御能が低下
- 脾摘後重症感染症
(overwhelming postsplenectomy infection)
 - 2歳以下は禁忌、5歳以下の脾摘は避ける



門脈圧亢進症

- 肝前性門脈圧亢進症

門脈主幹の血栓による閉塞

原因は新生児期の臍炎，重症腸炎，敗血症

臍静脈カテーテル

求肝性の側副血行路（海綿状血管腫様変化
cavernous transformation）が形成される

- 肝内性門脈圧亢進症

先天性肝線維症，肝硬変

- 肝後性門脈圧亢進症

肝静脈流出路の閉塞（Budd-Chiari症候群）